

张靖皋长江大桥南航道桥

猫道结构复核计算报告

P1—P6 六工况静力复算

猫道及门架承重索整体计算

二〇二六年十月六日

目 录

第 1 章 工程概况	3
1.1 工程概况	3
1.2 依据性文件	3
1.3 主要规范与复核口径	3
1.4 主要材料及截面	3
1.5 主要荷载	4
第 2 章 猫道及门架承重索计算	5
2.1 计算控制点与边界条件	5
2.2 计算模型、网格和分析步骤	6
2.3 荷载组合与结果完整性	6
2.4 猫道承重索计算	7
2.5 门架承重索计算	9
2.6 后处理云图与数据解释	10
P1 恒载：位移与索力	11
P2 恒载+施工：位移与索力	12
P3 恒载+施工+温降15℃：位移与索力	13
P4 恒载+施工+施工风：位移与索力	14
P5 恒载+最大阵风：位移与索力	15
P6 恒载+施工+温降34℃：位移与索力	16
第 3 章 结论	17
3.1 本次计算结果	17
3.2 适用范围与复核口径	17
附录 A 文件与执行追溯	17

第 1 章 工程概况

1.1 工程概况

依据原报告第4页：南航道桥主跨2300 m，主缆跨径660+2300+1220 m；猫道为四跨连续体系，左右幅间距42.9 m。当前输入是二维 MCT 等效整体索系，不能从其结果推断双幅横向联结、抗风扭转或局部板件强度。

1.2 依据性文件

表1-1 依据性文件

文件	用途
原报告0324.pdf, 118页	格式、材料说明、表1-7/1-11/1-14及原结论对照
P1—P6 INP + manifest.json	计算输入、固定版本、逐文件哈希
benchmarks.json	独立MAPDL位移基准；原PDF索力表
run.json、input_audit、 job.dat/sta/log	本次执行事实及审计证据

原报告PDF SHA256: 8b2f0eb267216cd7d1e9746adb28f8973b4614d27fa1e2290eb12c2a6a45ca90

1.3 主要规范与复核口径

原报告采用 JTG D60-2015、JTG D64-2015、JTG/T 3650-2020、JTG/T 3360-01-2018、JTG/T D65-05-2015、GB 50017-2017、GB/T 20118-2025、GB 8918-2006、GB/T 33943-2017。这里只转录原报告依据，未宣称逐条重新验证全部规范。

安全系数 N_{break} / N_{max} ，破断力沿用报告表1-11与1-14的整体索束口径。工况6按表1-7要求2.7；原报告部分正文写2.5，与表格不一致，本次采用2.7。

1.4 主要材料及截面

表1-2 主要材料及截面

材料/截面	E / MPa	ν	$\rho / t \cdot \text{mm}^{-3}$	A / mm^2
MAT1/E_SEC1	120000.0	0.3	1.26484805e-08	22298.692000
MAT2/E_SEC2	120000.0	0.3	8.59881705e-09	8402.979700
MAT3/E_SEC3	206000.0	0.31	1.01978381e-17	9791.999997

P3/P6 的三种材料均指定 $\alpha=1.2\times10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ ；其他工况没有热膨胀卡。MAT1、MAT2 为等效钢丝绳材料；MAT3为门架等效连接杆，B31矩形截面 $98.954535\times98.954535\text{ mm}$ ，方向向量(1,1,1)。MAT3密度近零属于输入建模口径，不是普通结构钢物理密度。

钢丝强度等级1960 MPa不等于整根绳或索束设计允许应力，不能用1960×等效面积替代报告破断力。

1.5 主要荷载

单位体系为 mm、N、s、tonne、MPa。重力加速度 9806 mm/s^2 ，方向(0,0,-1)，施加于E_CABLE与E_FRAME。下表仅统计各步CLOAD，不含DLOAD自重。第二步数据为总荷载，不再额外加一次第一步CLOAD。

表1-3 主要荷载

工况	分析步	$\Sigma F_x/\text{N}$	$\Sigma F_y/\text{N}$	$\Sigma F_z/\text{N}$
P1	1	0.000	0.000	-4725567.874
P2	1	0.000	0.000	-4725567.874
P2	2	0.000	0.000	-8069828.486
P3	1	0.000	0.000	-4725567.874
P3	2	0.000	0.000	-8069828.486
P4	1	0.000	0.000	-4725567.874
P4	2	0.000	2246926.048	-8312299.455
P5	1	0.000	0.000	-4725567.874
P5	2	0.000	15303735.373	-6377029.291
P6	1	0.000	0.000	-4725567.874
P6	2	0.000	0.000	-8069828.486

P4/P5 有横向风力但所有UY被约束，横向力主要进入约束反力；本次不提供横风位移或三维抗风安全结论。原报告基本风速34.3 m/s、施工风速13.8 m/s，仅作来源说明，不再重复换算并叠加载荷。

第 2 章 猫道及门架承重索计算

2.1 计算控制点与边界条件

原始节点坐标来自INP，节点编号不连续。全部1125节点的UY固定，另外约束如下。
UX、UZ未列出的自由度保持输入原状，不得擅自增加固结或释放约束。

表2-1 计算控制点与边界条件

节点	固定自由度
1	UX,UZ
3	UZ
6	UZ
154	UX,UZ
157	UZ
447	UZ
450	UX,UZ
608	UZ
723	UZ
726	UZ
728	UX,UZ
729	UX,UZ
730	UX,UZ
1001	UX,UZ
1003	UZ
1063	UZ
1066	UX,UZ
1280	UX,UZ
1283	UZ
1347	UZ
1393	UZ
1395	UX,UZ

完整坐标、位移与变形后坐标关系见每工况nodes.csv。输入几何未重新定义为空索线形；当前初应力状态的含义必须与原MCT找形过程一起解释。

2.2 计算模型、网格和分析步骤

1125节点、1194单元：1123个T3D2索杆与71个B31梁。T3D2是可承受拉压的杆单元，不能仅凭名称认定其带有只受拉算法；本次额外检查各工况索力是否全部为正。

Gmsh 4.13.1 实际调用geo建点、连线、每条原始边设置2个节点并generate(1)：1125个节点、1194个线单元。按显式编号映射检验坐标及连接关系，最大坐标误差 0 mm。材料、初应力、荷载保留原INP，未使用Gmsh裸网格覆盖分析卡片。

初始应力包含1123单元×8积分点=8984条六分量张量记录。每工况独立从初应力状态开始；P1—静力步，P2—P6先恒载步再目标组合步，均采用NLGEOM。第一步未显式给时间参数；第二步为1,1,1e-6,1。

求解器：/workspace/c05-review/solver/ccx-2.23-UCOR6-UCAB3-FT14-linux-x86_64；SHA256=b498dad80b0415d53ab112409adc85b8a1fd19eb7846dc31e778f4c83b437a0e。OMP_NUM_THREADS=1；每工况结果写入独立目录，禁止跨工况覆盖或错误串接。

2.3 荷载组合与结果完整性

表2-2 荷载组合与结果完整性

工况	组合	报告要求K	末步时间	计算状态
P1	恒载	3.2	1.0	完成；数据校验通过
P2	恒载+施工	2.7	2.0	完成；数据校验通过
P3	恒载+施工+温降15℃	2.7	2.0	完成；数据校验通过
P4	恒载+施工+施工风	2.7	2.0	完成；数据校验通过
P5	恒载+最大阵风	2.5	2.0	完成；数据校验通过
P6	恒载+施工+温降34℃	2.7	2.0	完成；数据校验通过

P1：*WARNING reading *STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P2：*WARNING reading *STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P3: *WARNING reading *NSET/ELSET: end value in set N_THERM > nk; replaced by nk;
*WARNING reading *STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P4: *WARNING reading *STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P5: *WARNING reading *STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P6: *WARNING reading *NSET/ELSET: end value in set N_THERM > nk; replaced by nk;
*WARNING reading *STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

没有将进程退出码单独作为成功依据：同时检查Job finished、末步sta时间、U/S同一末时刻、1125个位移记录、1123×8应力记录及有限数值。原件未请求RF，故本次总反力与力矩平衡为未核查项，不能伪称已完成。

2.4 猫道承重索计算

2.4.1 空索线形与成型线形口径

本流程输出原始几何及各工况变形后线形。原报告空索找形、成型迭代与控制点拟合没有在本次重新执行，不将静力位移结果冒充空索找形验证。

2.4.2 位移复核

表2-3 位移复核

工况	USUM/mm	MAPDL/mm	差/%	峰值节点
P1	42.259	42.578	-0.749	304
P2	2662.041	2684.838	-0.849	1176
P3	1897.223	1910.012	-0.670	1176
P4	2846.280	2870.967	-0.860	1176
P5	1325.314	1335.773	-0.783	306
P6	927.260	927.414	-0.017	1166

以上位移基准来自既有二维MCT的MAPDL独立复现，不是原PDF直接读取的位移结果。
 $USUM=\sqrt{UX^2+UY^2+UZ^2}$ ，不能用最大UZ绝对值代替。

2.4.3 无应力长度

本次不输出可用于下料的无应力长度。近似 $L_0=L/(1+N/(EA)+\alpha\Delta T)$ 仅适用于相容的小弹性应变口径；这里有预应力和有限变形，未单独验证应力度量、参考几何及索鞍修正，不能据此声称复现原报告表1-10/1-13。

2.4.4 猫道承重索强度验算

表2-4 猫道承重索强度验算表

		北边跨	主跨	南边跨	南辅跨
工况1	承重索轴力MaxN（kN）	11482.11	11027.96	10944.12	10352.26
	承重索破断力（kN）	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.316	3.453	3.479	3.678
工况2	承重索轴力MaxN（kN）	12418.74	12624.00	11888.79	11194.88
	承重索破断力（kN）	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.066	3.016	3.203	3.402
工况3	承重索轴力MaxN（kN）	12635.99	12669.49	12102.06	11422.12
	承重索破断力（kN）	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.014	3.006	3.147	3.334
工况4	承重索轴力MaxN（kN）	12485.67	12737.86	11956.13	11254.72
	承重索破断力（kN）	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.050	2.990	3.185	3.383
工况5	承重索轴力MaxN（kN）	11947.27	11813.18	11414.54	10772.58
	承重索破断力（kN）	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.187	3.224	3.336	3.535
工况6	承重索轴力MaxN（kN）	12924.08	12728.12	12385.28	11721.85
	承重索破断力（kN）	38080	38080	38080	38080
	安全系数	2.946	2.992	3.075	3.249

表2-5 猫道承重索轴力与原报告对照（相对差）

工况	北边跨	主跨	南边跨	南辅跨
P1	+0.141%	+0.209%	+0.148%	+0.138%
P2	+0.826%	-0.000%	+0.727%	+0.493%
P3	+0.509%	+0.099%	+0.457%	+0.388%
P4	+0.854%	-0.025%	+0.734%	+0.489%
P5	+0.465%	+0.095%	+0.409%	+0.294%
P6	+0.140%	+0.221%	+0.164%	+0.281%

工况1：最小安全系数3.316，要求不小于3.2，满足要求。
工况2：最小安全系数3.016，要求不小于2.7，满足要求。
工况3：最小安全系数3.006，要求不小于2.7，满足要求。
工况4：最小安全系数2.990，要求不小于2.7，满足要求。
工况5：最小安全系数3.187，要求不小于2.5，满足要求。
工况6：最小安全系数2.946，要求不小于2.7，满足要求。

2.5 门架承重索计算

门架承重索为E_SEC2杆单元，与E_SEC3的B31门架等效杆件不同。下表仅验算承重索，不代表B31连接构件应力或稳定性通过。

表2-6 门架承重索强度验算表

		北边跨	主跨	南边跨	南辅跨
工况1	承重索轴力MaxN（kN）	3557.97	3358.88	3385.54	3238.34
	承重索破断力（kN）	14280	14280	14280	14280
	安全系数	4.014	4.251	4.218	4.410
工况2	承重索轴力MaxN（kN）	3815.18	4003.22	3655.78	3551.14
	承重索破断力（kN）	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.743	3.567	3.906	4.021
工况3	承重索轴力MaxN（kN）	3941.88	4014.19	3774.15	3649.36
	承重索破断力（kN）	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.623	3.557	3.784	3.913
工况4	承重索轴力MaxN（kN）	3835.34	4048.95	3676.64	3573.29
	承重索破断力（kN）	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.723	3.527	3.884	3.996
工况5	承重索轴力MaxN（kN）	3680.21	3675.69	3516.23	3393.60
	承重索破断力（kN）	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.880	3.885	4.061	4.208
工况6	承重索轴力MaxN（kN）	4117.98	4027.90	3935.18	3778.34
	承重索破断力（kN）	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.468	3.545	3.629	3.779

表2-7 门架承重索轴力与原报告对照（相对差）

工况	北边跨	主跨	南边跨	南辅跨
P1	+0.112%	+0.325%	+0.134%	+0.165%
P2	-1.059%	+1.040%	-0.874%	+1.057%
P3	-0.533%	+1.011%	-0.366%	+1.006%
P4	-1.126%	+1.047%	-0.899%	+1.083%
P5	-0.669%	+0.704%	-0.503%	+0.581%
P6	+0.390%	+0.975%	+0.413%	+0.944%

- 工况1：最小安全系数4.014，要求不小于3.2，满足要求。
- 工况2：最小安全系数3.567，要求不小于2.7，满足要求。
- 工况3：最小安全系数3.557，要求不小于2.7，满足要求。
- 工况4：最小安全系数3.527，要求不小于2.7，满足要求。
- 工况5：最小安全系数3.880，要求不小于2.5，满足要求。
- 工况6：最小安全系数3.468，要求不小于2.7，满足要求。

2.6 后处理云图与数据解释

轴力与应力云图采用与验算表一致的八个跨段分组；完整单元数据保存在CSV/VTU，未分组连接段不纳入四跨表统计。

线单元云图沿杆件着色；颜色不是实体截面应力云图。位移图使用端点均值着色，最大值以节点数据表为准。坐标显示单位m，位移mm、索力kN、应力MPa。横纵轴独立缩放并已标注，云图不是几何等比例照片。

索力恢复：末步每积分点全局Cauchy应力先取平均，沿变形后单元弦线投影， $N=\sigma_{axial}\times A0$ 。A0为原截面面积，是与既有复核保持一致的恢复约定，不声称严格等于所有求解器定义的当前截面真实轴力。未请求的B31应力在VTU中用NaN及有效性标记表示。

P1 恒载：位移与索力

峰值节点 304，USUM=42.259 mm，UX/UY/UZ=[0.173994, -1.522535e-15, -42.25829] mm；最小索力=1485.465 kN。

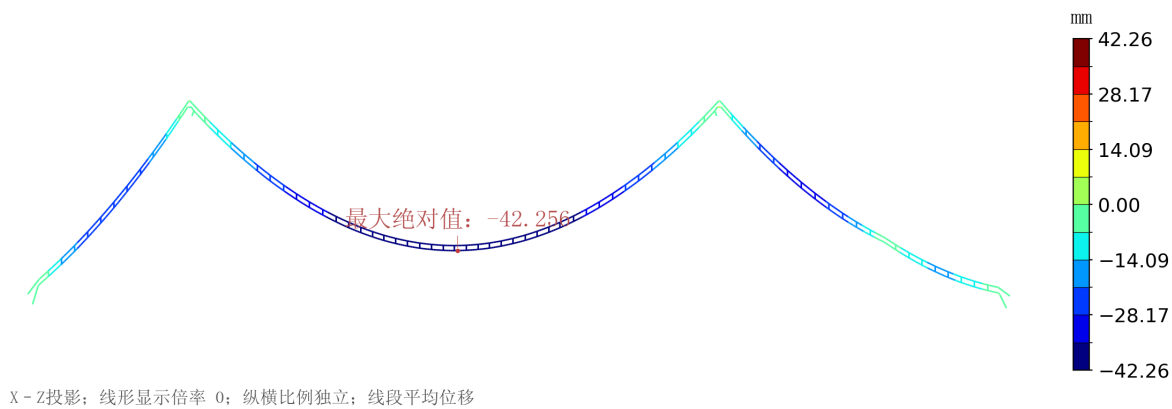


图2-1 P1 竖向位移分布

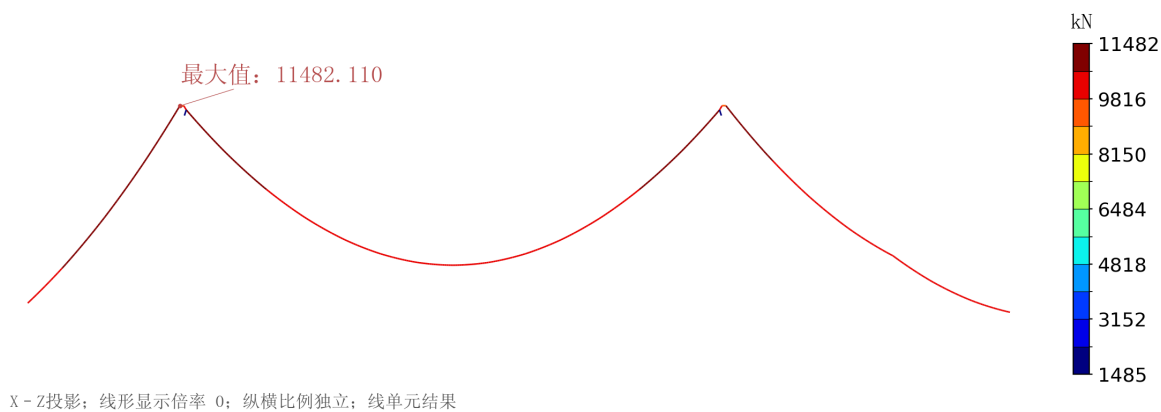


图2-2 P1 猫道承重索轴力

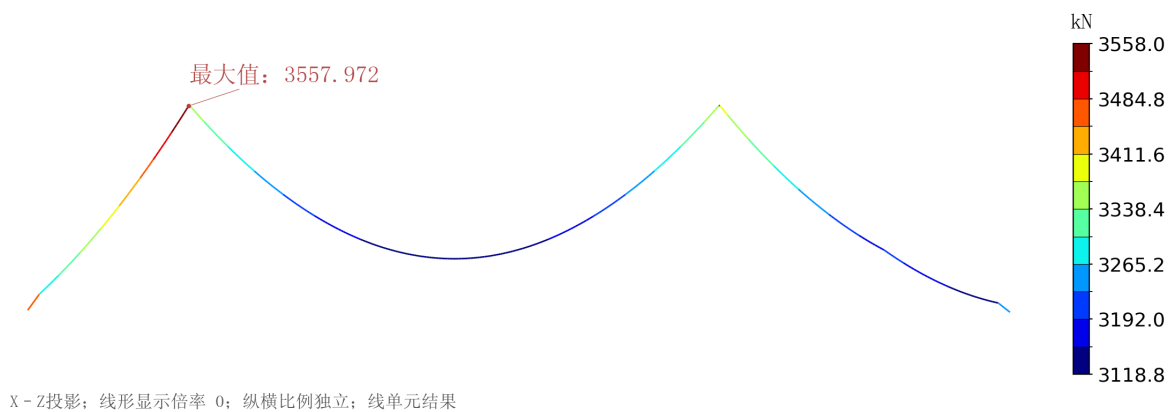


图2-3 P1 门架承重索轴力

P2 恒载+施工：位移与索力

峰值节点 1176，USUM=2662.041 mm，UX/UY/UZ=[17.49577, -1.781946e-11, -2661.984] mm；最小索力=1655.075 kN。

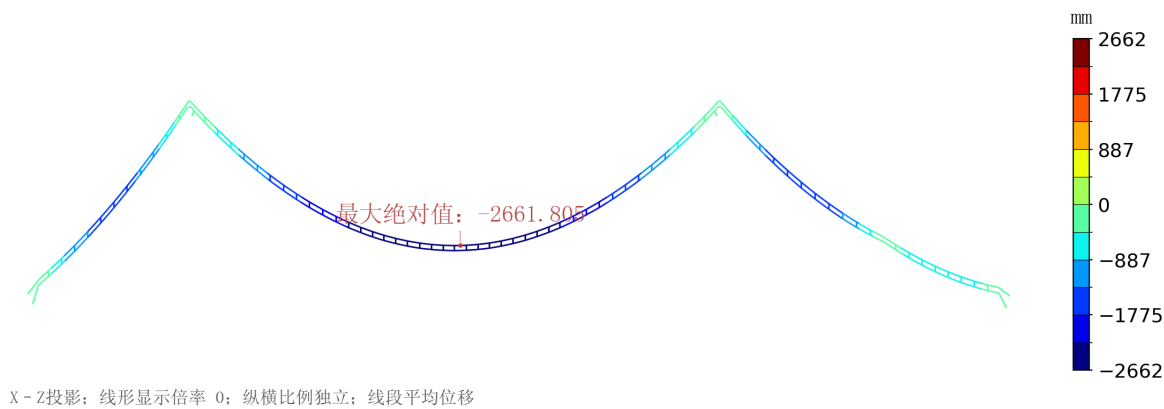


图2-4 P2 竖向位移分布

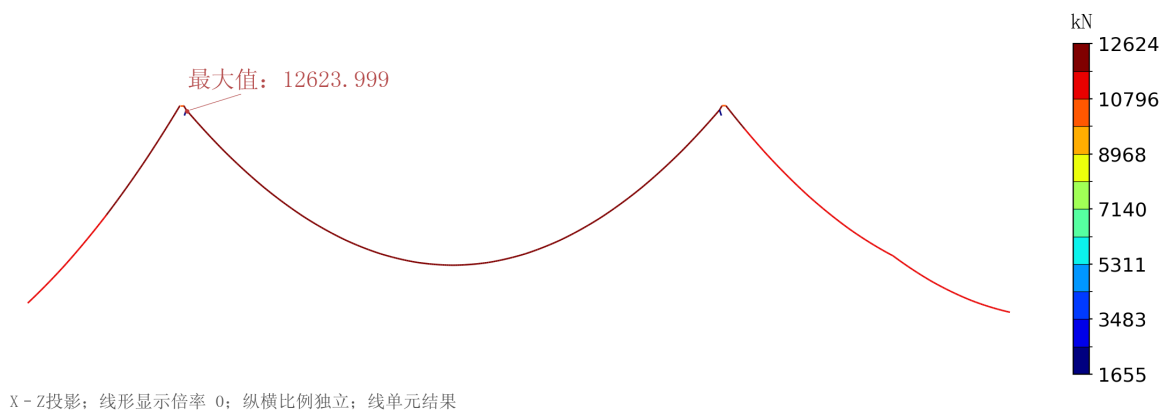


图2-5 P2 猫道承重索轴力

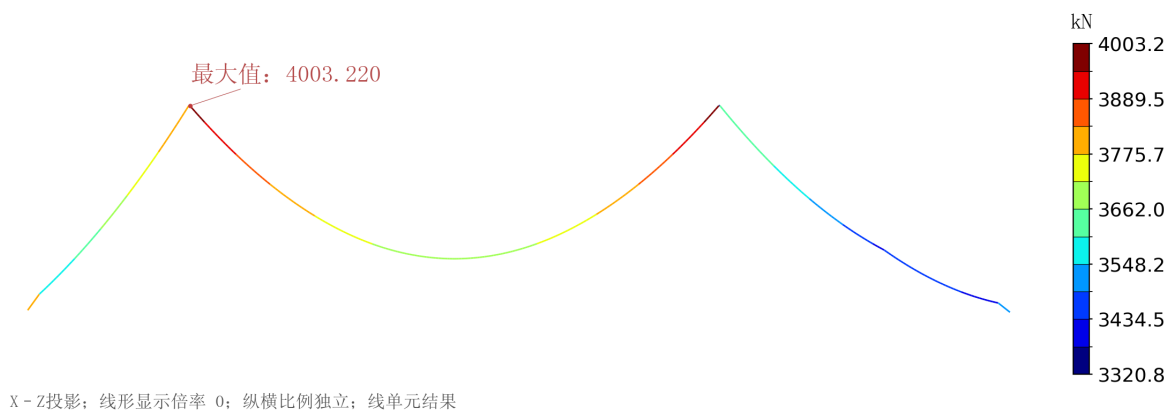


图2-6 P2 门架承重索轴力

P3 恒载+施工+温降15℃：位移与索力

峰值节点 1176，USUM=1897.223 mm，UX/UY/UZ=[12.44195, -2.123316e-11, -1897.182] mm；最小索力=1677.373 kN。

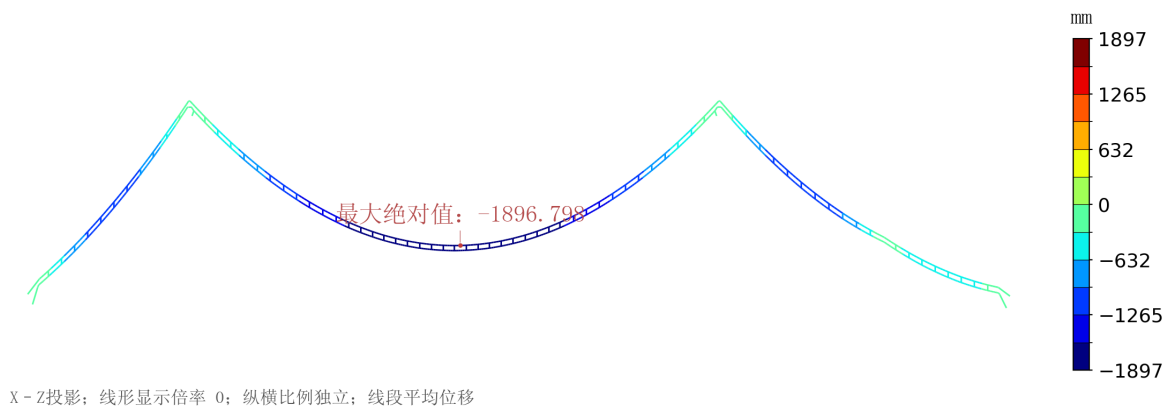


图2-7 P3 竖向位移分布

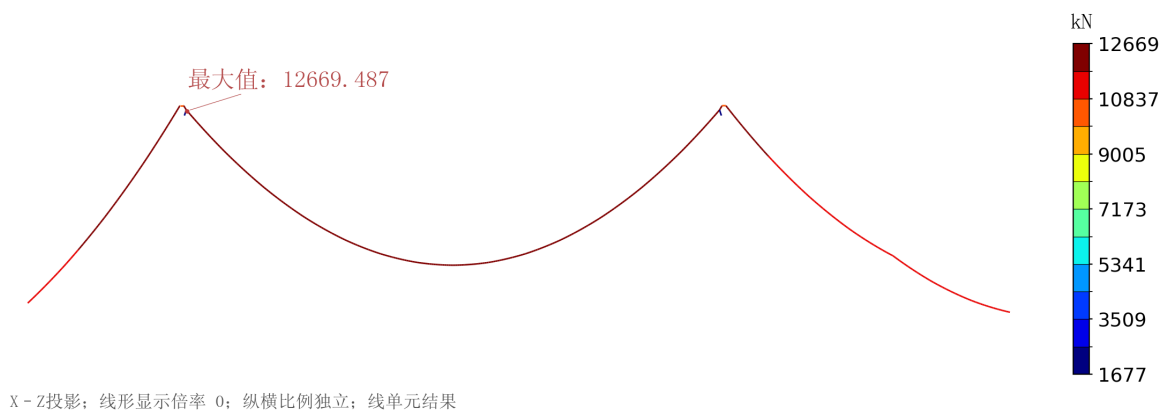


图2-8 P3 猫道承重索轴力

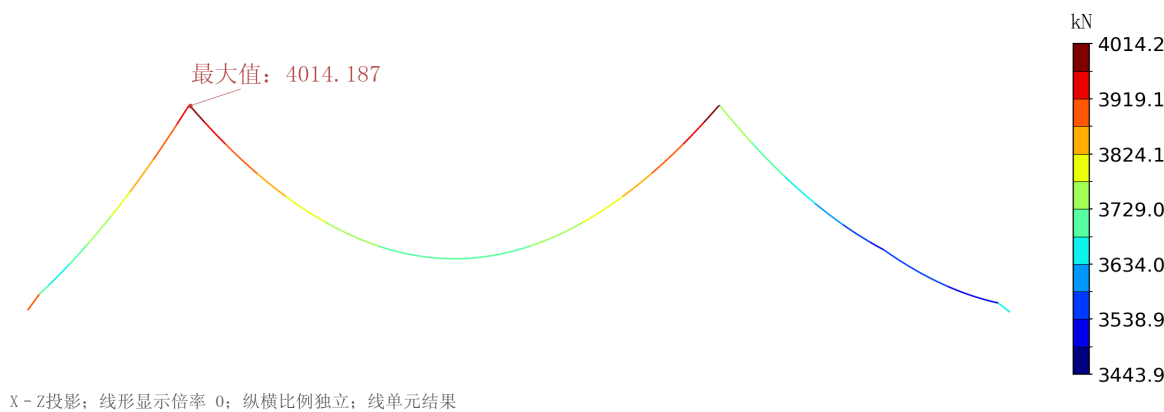


图2-9 P3 门架承重索轴力

P4 恒载+施工+施工风：位移与索力

峰值节点 1176，USUM=2846.280 mm，UX/UY/UZ=[18.71548, -2.46039e-11, -2846.218] mm；最小索力=1666.481 kN。

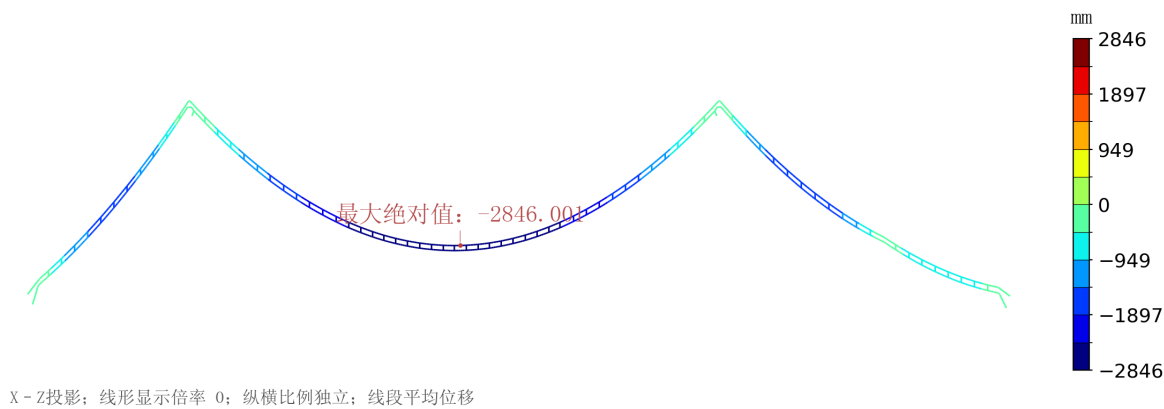


图2-10 P4 竖向位移分布

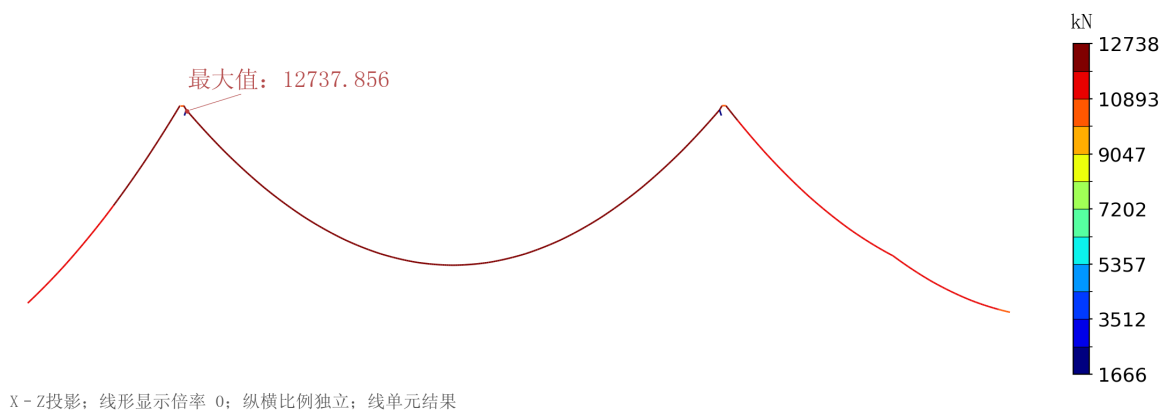


图2-11 P4 猫道承重索轴力

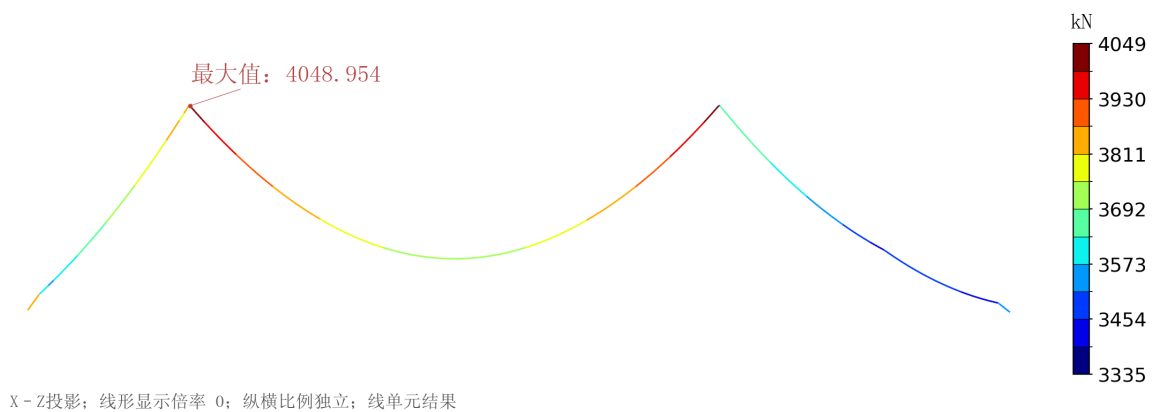


图2-12 P4 门架承重索轴力

P5 恒载+最大阵风：位移与索力

峰值节点 306，USUM=1325.314 mm，UX/UY/UZ=[10.17938, 1.73789e-12, -1325.275] mm；最小索力=1568.691 kN。

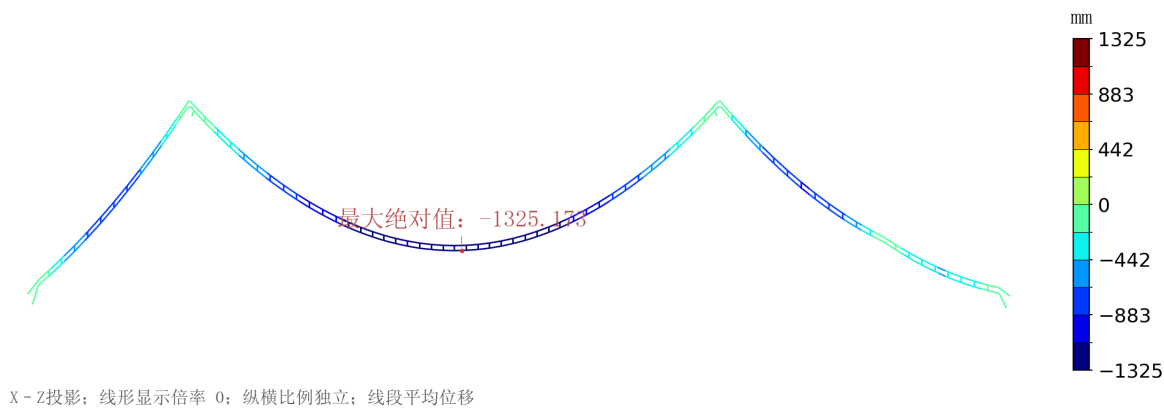


图2-13 P5 竖向位移分布

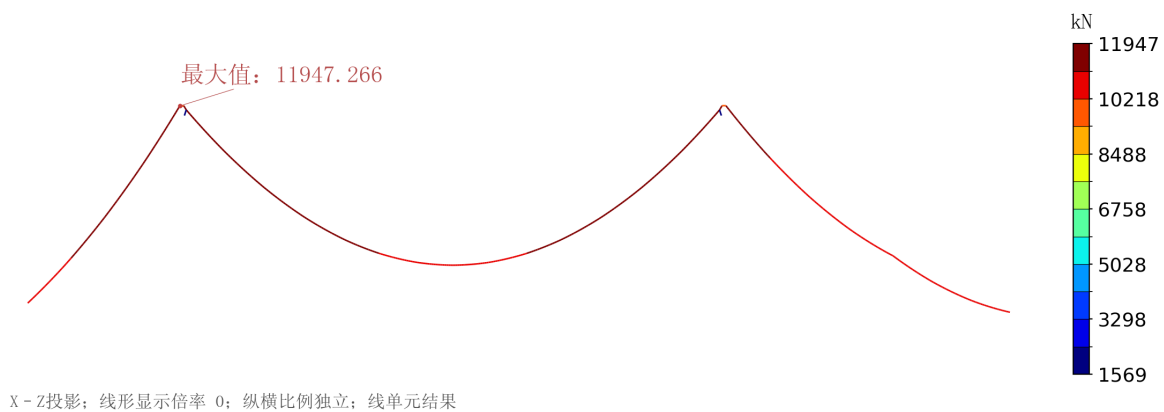


图2-14 P5 猫道承重索轴力

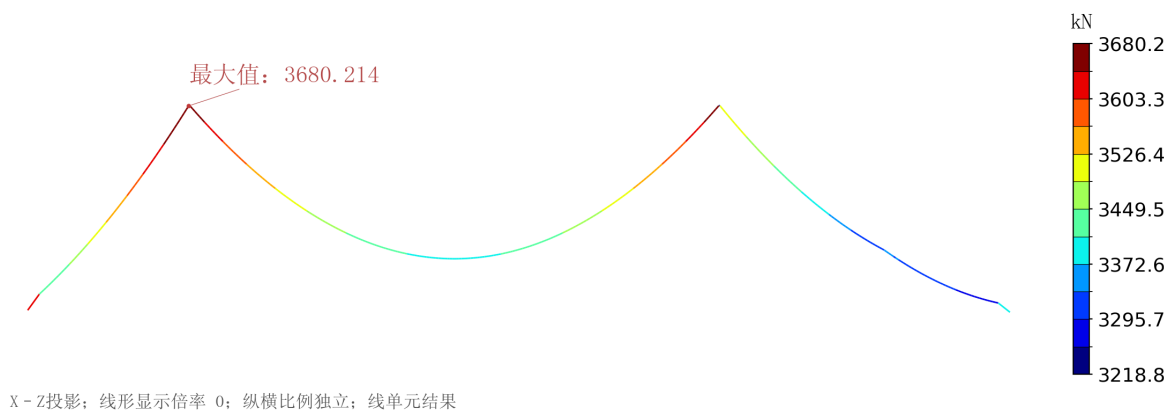
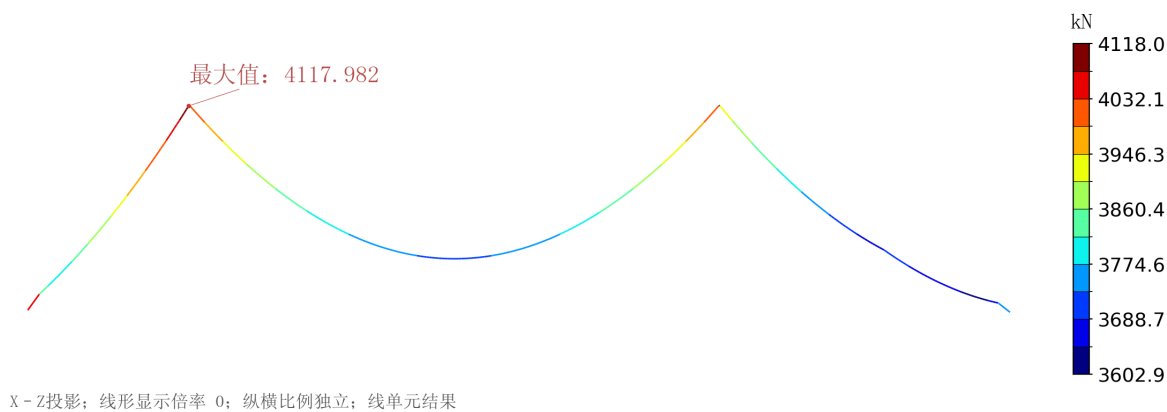
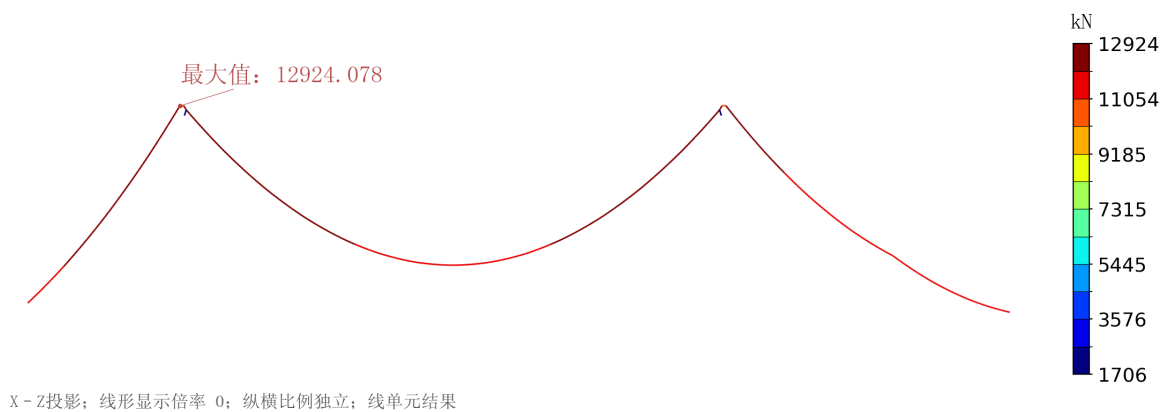
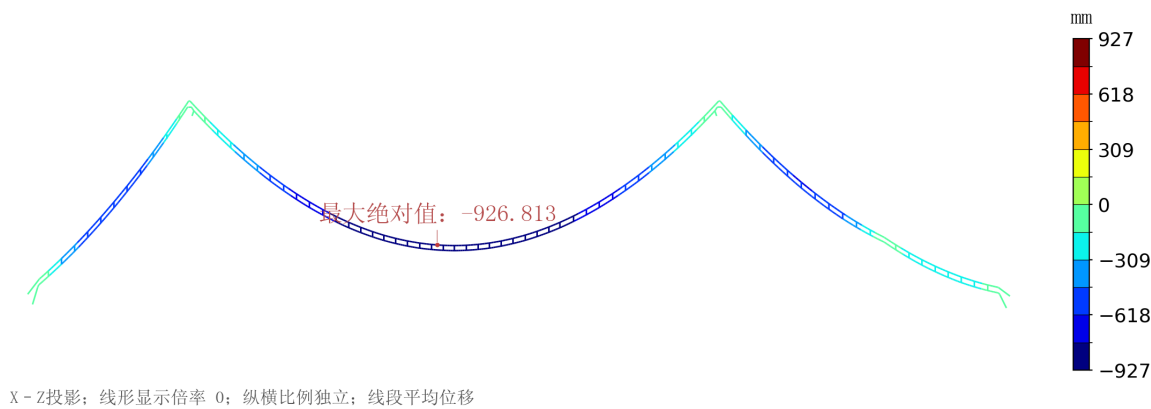


图2-15 P5 门架承重索轴力

P6 恒载+施工+温降34℃：位移与索力

峰值节点 1166，USUM=927.260 mm，UX/UY/UZ=[-13.45798, -8.270164e-14, -927.1622] mm；最小索力=1705.984 kN。



第 3 章 结论

3.1 本次计算结果

六工况位移最大绝对相对差为 0.860%；底索最大差 0.854%；门架承重索最大差 1.126%。
回归对照判定：全部达到本流程1%位移/1.5%索力及峰值节点一致标准。
报告索束安全系数口径：所有列出的跨度与工况满足表1-7要求。
拉力状态检查：本次所有T3D2恢复索力为正。

3.2 适用范围与复核口径

结论仅适用于固定哈希的二维六工况输入。未完成三维抗风、扭转、动力/抖振、空索重新找形、下料长度或支座反力平衡验证。P5不是对C0 - C5系列名称的自动映射。回归误差阈值不是规范安全限值。

附录 A 文件与执行追溯

表3-1 附录 A 文件与执行追溯

工况	INP SHA256
P1	be533c5f3228aacf19aea4913b503c2c6fac6d6246f6e6ab7b1eba4720e630ae
P2	441f12d3abda82ede3038abf23df8bf13802a908dd2b52802d6651c5773c1593
P3	672749c99210c2ab3091651189d5c4cc2da7cc7066cd2aa29490c8e3c55a4050
P4	f68ce772e4c9df5f98c8dc8a702a59b88a2bf244f46380f2c9a73d57d4131ceb
P5	3ba72d5d9c50561f6cdde3b17930d4668151d66a0ef7f10540aa59091320fc1f
P6	177650a7fb09bcfe7a7f21d9336600b9c5156ebfd93ebbb22899a93e7af4fc67

证据目录：run.json记录执行命令、求解器哈希、时间与警告；mesh包含Gmsh网格与编号映射；P1—P6包含原件job.inp、job.dat/frd/sta/cvg、solver.log、summary.json、nodes.csv、cables.csv、results.vtu与7张图；SHA256SUMS锁定本次输出。